

Лабораторная работа №12

Архитектура компьютеров

Мустафина А. Ю.

03 мая 2025

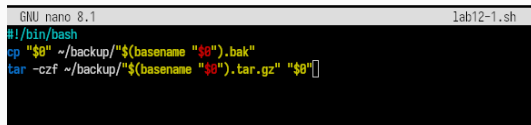
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (`.txt`, `.doc`, `.jpg`, `.pdf` и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку (рис. 1), (рис. 2).



```
GNU nano 8.1                                lab12-1.sh
#!/bin/bash
cp "$0" ~/backup/"${basename "$0"}.bak"
tar -czf ~/backup/"${basename "$0"}.tar.gz" "$0"
```

Рис. 1: 1

Выполнение лабораторной работы

```
aymustafina@aymustafina ~]$ touch lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod +x lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir backup
mkdir: невозможно создать каталог «backup»: Файл существует
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1      Desktop  git-extended  LICENSE
australia Documents github.io     may
backup    Downloads lab07.sh       monthly
backup_script.sh feathers  lab07.sh~     my_os
bin       file.txt  lab12-1.sh    '#new2.sh#'

aymustafina@aymustafina ~]$ cd backup
aymustafina@aymustafina backup]$ ls
aymustafina@aymustafina backup]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1      Desktop  git-extended  LICENSE
australia Documents github.io     may
backup    Downloads lab07.sh       monthly
backup_script.sh feathers  lab07.sh~     my_os
bin       file.txt  lab12-1.sh    '#new2.sh#'

aymustafina@aymustafina ~]$ cd backup
aymustafina@aymustafina backup]$ ls
lab12-1.sh.bak
aymustafina@aymustafina backup]$ nano lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina backup]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-1.sh
aymustafina@aymustafina ~]$ cd backup
aymustafina@aymustafina backup]$ ls
lab12-1.sh.bak  lab12-1.sh.tar.gz
```

Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов (рис. 3), (рис. 4).

A screenshot of a terminal window with a black background. At the top, a light gray bar contains the text 'GNU nano 8.1' on the left and 'lab12-2.sh' on the right. The terminal displays a shell script in a monospaced font with syntax highlighting: the first line is '#!/bin/bash' in blue, followed by 'for a in' in green, 'do echo \$a' in green, and 'done' in green. A red cursor is positioned at the end of the 'for a in' line.

```
GNU nano 8.1 lab12-2.sh
#!/bin/bash
for a in
do echo $a
done
```

Рис. 3: 3

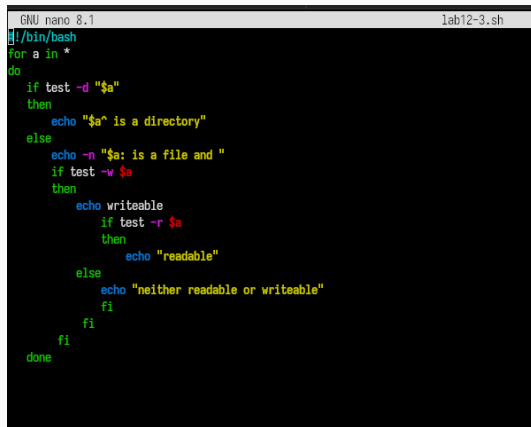
Выполнение лабораторной работы

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch lab12-2.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1          Desktop      git-extended  lab12-2.sh   '#new2.sh#'
australia     Documents   github.io     LICENSE      '#new3.sh#'
backup        Downloads   lab07.sh      may          '#newfile1.'
backup_script.sh feathers    lab07.sh~     monthly      new-pass
bin           file.txt    lab12-1.sh    my_os        Pictures
[aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-2.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-2.sh 1
1
[aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-2.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 4: 4

Выполнение лабораторной работы

Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога (рис. 5), (рис. 6.

A screenshot of a terminal window with a black background. At the top, a light gray header bar contains the text "GNU nano 8.1" on the left and "lab12-3.sh" on the right. The terminal displays a shell script written in a syntax-highlighted format. The script starts with a shebang line, followed by a loop that iterates over all files in the current directory. For each file, it checks if it is a directory. If it is, it prints a message. If it is a file, it checks if it is readable and/or writable, and prints the appropriate status. The script ends with a 'done' statement. The cursor is visible at the end of the last line of the script.

```
GNU nano 8.1 lab12-3.sh
#!/bin/bash
for a in *
do
    if test -d "$a"
    then
        echo "$a^ is a directory"
    else
        echo -n "$a: is a file and "
        if test -w $a
        then
            echo writeable
            if test -r $a
            then
                echo "readable"
            else
                echo "neither readable or writeable"
            fi
        fi
    fi
done
```

Выполнение лабораторной работы

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch lab12-3.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-3.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-3.sh 1
abc1: is a file and writeable
readable
australia^ is a directory
backup^ is a directory
backup_script.sh: is a file and writeable
readable
bin^ is a directory
Desktop^ is a directory
Documents^ is a directory
Downloads^ is a directory
feathers: is a file and writeable
readable
file.txt: is a file and writeable
readable
git-extended^ is a directory
github.io^ is a directory
lab07.sh: is a file and writeable
readable
lab07.sh~: is a file and writeable
readable
lab12-1.sh: is a file and writeable
readable
lab12-2.sh: is a file and writeable
readable
lab12-3.sh: is a file and writeable
readable
LICENSE: is a file and writeable
readable
```

Выполнение лабораторной работы

Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки (рис. 7), (рис. 8).



```
GNU nano 8.1 lab12-4.sh
#!/bin/bash
format=""
directory=""
echo "Формат файл"
read format
echo "Директория"
read directory
find "${directory}" -name ".*${format}" -type f | wc -l
ls
```

Рис. 7: 7

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch lab12-4.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-4.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-3.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod +x lab12-4.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-4.sh
Формат файл
lab12-4.sh: строка 5: resd: команда не найдена
Директория
lab12-4.sh: строка 7: resd: команда не найдена
find: '': Нет такого файла или каталога
0
abc1      Desktop  git-extended  lab12-2.sh  monthly
australia Documents github.io     lab12-3.sh  my_os
backup    Downloads lab07.sh      lab12-4.sh  '#new2.sh#'
backup_script.sh feathers  lab07.sh~    LICENSE     '#new3.sh#'
bin       file.txt  lab12-1.sh   may         '#newfile1.sh#'
[aymustafina@aymustafina ~]$ nano lab12-4.sh
[aymustafina@aymustafina ~]$ bash lab12-4.sh
Формат файл
pdf
Директория
/home/aymustafina
75
abc1      Desktop  git-extended  lab12-2.sh  monthly
australia Documents github.io     lab12-3.sh  my_os
backup    Downloads lab07.sh      lab12-4.sh  '#new2.sh#'
backup_script.sh feathers  lab07.sh~    LICENSE     '#new3.sh#'
bin       file.txt  lab12-1.sh   may         '#newfile1.sh#'
```

Выводы

Изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научилась писать небольшие командные файлы.